

파이보

설치·관리 가이드

로봇과 공유기, 그리고 교실 네트워크

이 문서를 볼 사람

로봇을 설치하고 관리하는 담당자용입니다. 수업을 진행하는 선생님은 *파이보 교사용 가이드*를 보시면 됩니다.

목차

1 파이보가 네트워크에 붙는 방식

2 공유기 설정

3 교실에 설치하기

4 태블릿·노트북 준비

5 로봇 점검

6 다른 네트워크로 연결하기

7 공장초기화

8 문제 해결

A 부록 A — 기본값과 주소

요약

로봇은 **pibo** 라는 5GHz 네트워크를 찾도록 출하됩니다. 공유기를 그 이름으로 맞춰 두면 전원만 켜도 알아서 붙습니다. 1·2장이 그 이유와 건드리면 안 되는 값을 설명합니다.

교실 하나에 공유기 하나, 로봇 10대

한 교실에 공유기는 한 대만 둡니다. 같은 이름의 공유기가 두 대 있으면 로봇이 양쪽을 오가며 계속 끊깁니다 — 3장 참고.

1 파이보가 네트워크에 붙는 방식

모든 로봇은 **pibo** 라는 5GHz 네트워크에 접속하도록 설정된 상태로 출하됩니다. 현장에서 로봇마다 WiFi를 잡아줄 필요가 없습니다.

전원을 켜 때마다

1. 설정에 저장된 WiFi — **pibo** — 를 찾습니다.

↓ 찾으면

2a. 접속해서 IP 를 받고, 그 주소를 가습 화면에 띄웁니다. 바로 쓸 수 있습니다.

↓ 못 찾으면

2b. **pibo-** + 시리얼 뒤 8자리 이름으로 자기 WiFi 를 켭니다. 가습 화면의 SN 이 그 8자리입니다. 이걸 **AP 모드**라고 합니다.

이 확인은 로봇이 켜져 있는 동안 10초마다 반복됩니다. 공유기를 나중에 켜거나 정전 후 복구되면 로봇이 스스로 붙고 자기 WiFi 를 내립니다. 재부팅할 필요가 없습니다.

가습 화면

```
SN: cd488e95
I P: 192.168.114.138
AP: pibo
```

접속됨 — IP 주소를 브라우저에 입력

```
SN: cd488e95
I P:
AP:
```

AP 모드 — 공유기를 못 찾음

SN 은 로봇 번호, **IP** 는 브라우저에 입력할 주소, **AP** 는 접속한 네트워크 이름입니다. **IP** 가 비어 있으면 AP 모드입니다. **SN** 으로 어느 **pibo-...** 네트워크가 어느 로봇 것인지 구분합니다 — 20대가 동시에 켜져 있을 때 필요합니다.

AP 모드에서는 인터넷이 안 됩니다

자기 WiFi 를 켜 로봇은 바깥으로 나가는 길이 없습니다. 무선 칩이 하나뿐이고 그게 공유기 노릇을 하고 있기 때문입니다. 고장이 아니라 정상 동작입니다.

2 공유기 설정

기관에 이미 있는 공유기를 써도 되고 새로 사도 됩니다. 어느 쪽이든 아래 값만 맞으면 됩니다.

맞춰야 할 값

항목	값	이유
5GHz 네트워크 이름	pibo	로봇이 이 이름을 찾는다
2.4GHz 네트워크 이름	pibo-24	태블릿·구형 노트북용. 이름을 나눠야 단말이 어느 쪽에 붙었는지 알 수 있다
비밀번호(양쪽 동일)	!pibo0314	출하 설정
5GHz 채널	고정. 36·40·44·48 또는 149·153·157·161	자동 금지. 자동은 DFS 대역(52~144)으로 옮겨간다
채널 대역폭	80MHz 이하	160MHz 블록은 국내에 두 개뿐이고 둘 다 DFS 를 포함한다
무선 모드	11ac	로봇의 무선 칩(CYW43455)이 11ax 를 지원하지 않는다
보안	WPA2-PSK (AES)	WPA3·혼합 모드는 붙지 않는다
밴드 스티어링 (Smart Connect)	끔	켜면 두 이름이 하나로 합쳐진다
펌웨어 자동 업데이트	끔	업데이트가 채널을 자동으로 되돌린다

DFS 대역(52~144)은 피하세요

이 대역은 레이더 탐지 때문에 접속 전 최대 10분을 기다리고, 레이더를 감지하면 공유기가 말없이 채널을 옮깁니다. 그때 교실의 로봇이 한꺼번에 떨어집니다. 36~48 이나 149~161 중 하나로 고정하세요.

새로 살 때

WiFi 6(AX) 제품이어도 상관없습니다. 위 표대로 11ac 로 내려 쓰면 됩니다. 필요한 성능은 높지 않아서 보급형으로 충분합니다. 필리핀 납품분에는 TP-Link Archer AX53 을 pibo 로 세팅해 함께 보내고 있습니다. 중요한 건 성능이 아니라 5GHz 채널을 수동으로 고정할 수 있는지와 밴드 스티어링을 끌 수 있는지입니다. 이 두 가지가 안 되는 기종은 피하세요.

로봇 몇 대까지

교실 하나에 공유기 한 대, 로봇 10대를 기준으로 잡으세요. 하드웨어는 더 감당하지만 10대가 수업하기 편한 수입니다 — 카메라 영상이 끊기지 않고, 아이들이 동시에 실행을 눌러도 밀리지 않습니다.

같은 교실에 공유기를 한 대 더 놓는 건 도움이 안 되고 오히려 나쁩니다 — 3장 참고.

인터넷은 없어도 됩니다

음성·영상·얼굴인식·언어모델이 전부 로봇 안에서 돕니다. 학교 인터넷이 없거나 끊겨도 수업에는 지장이 없습니다. 인터넷 선이 있으면 공유기의 **WAN** 포트에 꽂으세요 — 선생님 태블릿에 필요한 것이지 로봇에 필요한 게 아닙니다.

3 교실에 설치하기

로봇 10대, 공유기 1대

1. 공유기를 교실 대부분에서 보이는 자리에 둡니다. 캐비닛 안이나 철제 사물함 뒤는 피하세요.
2. 전원을 연결합니다. 학교 인터넷 선이 있으면 **WAN** 포트에 꽂습니다.
3. 1분쯤 기다렸다가 태블릿에서 **pibo** 와 **pibo-24** 가 보이는지 확인합니다.
4. 로봇을 몇 대씩 나눠 컵니다.
5. 1분쯤 뒤 가슴 화면에 **IP** 주소가 뜹니다. 로봇마다 SN 과 IP 를 적어 선생님께 드립니다.
6. 태블릿을 **pibo-24** 에 연결합니다(5GHz 를 지원하면 **pibo** 도 됩니다).

한 교실에 같은 이름의 공유기를 두 대 두지 마세요

이름이 같은 공유기가 들이면 로봇이 양쪽을 오갑니다

둘 다 **pibo** 를 방송하니 로봇이 양쪽을 다 듣고, 계속 반대쪽이 더 좋아 보인다고 판단해 수업 내내 왔다 갔다 합니다. 옮길 때마다 연결이 끊깁니다. 공유기 한 대에 로봇을 많이 붙이는 것보다 나쁘고, 설정은 다 맞아 보여서 원인을 찾기도 어렵습니다.

교실 하나에 공유기 하나. 한 대 더 놓지 말고, 이미 돌고 있는 교실에 여분 공유기를 들고 들어가지도 마세요.

로봇이 10대를 넘으면

교실을 나누고 각 교실에 공유기를 한 대씩 두되, 한쪽 교실의 로봇이 다른 쪽 공유기를 듣지 못할 만큼 떨어뜨립니다. 보통 벽 하나둘이면 충분합니다. 한 교실에서 태블릿으로 다른 교실 **pibo** 의 신호가 보이는지 확인하세요 — 아예 안 보이면 충분합니다.

떨어뜨릴 수 없으면 **채널을 다르게** 주는 게 차선입니다. 다만 이름이 같으면 로봇은 여전히 둘을 한 네트워크로 보고 오갑니다. 확실한 방법은 한쪽 이름을 바꾸고 그쪽 로봇을 6장으로 다시 잡아주는 것입니다.

로봇을 어디에 두나

바닥은 피하고 철제 선반에서 떨어뜨리세요. 팔다리가 부딪히지 않게 주변을 비우고, 공유기가 보이는 자리일수록 신호가 좋습니다.

4 태블릿·노트북 준비

pibo 네트워크는 보통 인터넷이 없습니다. 윈도우·안드로이드·iPadOS 는 인터넷이 안 되는 WiFi 를 나쁜 네트워크로 보고 알아서 빠져나갑니다 — 선생님 눈에는 로봇이 끊긴 것처럼 보입니다. 기기당 몇 분이면 영구히 막을 수 있습니다.

왜 그러나

세 OS 모두 접속한 WiFi 가 실제로 인터넷에 닿는지 검사합니다. 안 닿는데 저장해 둔 다른 네트워크가 근처에 있으면, 대개 아무 말 없이 그쪽으로 옮겨갑니다. 로봇은 그대로 있고 태블릿이 떠난 것입니다.

가장 간단한 해법: 공유기에 인터넷을 물린다

교실까지 학교 인터넷 선이 온다면 공유기 **WAN** 포트에 꽂으세요. 그러면 **pibo** 도 인터넷 되는 네트워크가 되어 아무것도 빠져나가려 하지 않고, 이 장의 나머지가 필요 없어집니다. 이것부터 시도하세요.

윈도우

윈도우는 저장된 네트워크가 잡히면 다시 붙습니다. 로봇 네트워크 말고는 자동으로 붙지 않게 합니다.

1. 설정 → 네트워크 및 인터넷 → Wi-Fi → 알려진 네트워크 관리를 엽니다.
2. **pibo** · **pibo-24** 를 뺀 모든 네트워크에서 범위에 있을 때 자동으로 연결 을 끕니다. 다시 쓸 일이 없는 건 잊어버리기.
3. **pibo** 또는 **pibo-24** 는 자동으로 연결 을 켜 둡니다.
4. 노트북에 LTE 모뎀이나 테더링이 있으면 수업 중에는 끕니다.

“인터넷 없음, 보안됨” 은 정상입니다

윈도우가 로봇 네트워크를 그렇게 표시하고 WiFi 아이콘에 경고 표시를 붙입니다. 로봇과의 연결은 멀쩡합니다. 선생님께 미리 알려 두세요 — 안 그러면 누군가 고치겠다고 네트워크를 바꾸는데, 그게 바로 피해야 할 일입니다.

안드로이드 태블릿

1. 설정 → 네트워크 및 인터넷 → 인터넷. 로봇 네트워크 말고 저장된 네트워크마다 톱니바퀴를 눌러 자동 연결 을 끄거나 저장을 지웁니다.
2. 같은 화면의 네트워크 환경설정 에서 모바일 데이터로 자동 전환 을 끕니다. 제조사마다 문구가 조금씩 다릅니다.
3. SIM 이 있으면 수업 중 모바일 데이터를 꺼 두는 것으로도 충분합니다.
4. 이 네트워크는 인터넷에 연결되어 있지 않습니다. 계속 연결할까요? 가 뜨면 예를 누르고 이 네트워크에 대해 다시 묻지 않음 을 체크합니다.

아이패드

1. 설정 → Wi-Fi. 다른 네트워크마다 ⓘ 를 눌러 자동 연결 을 끕니다.
2. **pibo** 의 ⓘ 에서는 자동 연결 이 켜져 있는지 확인합니다.

3. 셀룰러 모델이면 **설정** → **셀룰러** → **Wi-Fi 지원** 을 끕니다.

준비가 됐는지 확인

1. **pibo** 또는 **pibo-24** 에 연결합니다.
2. 로봇 주소를 브라우저로 열고 2~3분 그대로 둡니다.
3. 그대로 붙어 있으면 준비 완료. 다른 네트워크로 옮겨갔으면 자동 연결을 하나 빠뜨린 것입니다.

기기를 넘기기 전에 한 번에 해 두세요

태블릿 10대를 책상에 늘어놓고 하는 게, 수업 중에 왜 한 아이 화면만 멈추는지 찾는 것보다 훨씬 빠릅니다. 설치 점검표에 넣으세요.

5 로봇 점검

로봇을 넘기기 전에 확인할 것.

확인	정상
가슴 화면	SN, IP 주소, AP 줄에 pibo .
블록 편집기	브라우저에 IP 를 입력하면 편집기가 한국어로 열린다.
실행 확인	기본 예제를 열고 실행. 터미널에 한 줄이 찍힌다.
소리	음성 예제를 실행. 로봇이 말한다.
움직임	주변을 비우고 동작 예제를 실행.
카메라	얼굴 예제를 실행. IDE 에 사진이 나온다.
수집	수집 예제를 실행. 인터넷이 있어야 날씨·뉴스를 읽어 온다.

수집 블록만 인터넷이 필요합니다

위키백과·기상청·JTBC 뉴스를 직접 읽어 옵니다. 나머지 기능은 전부 로봇 안에서 돌기 때문에 인터넷이 없어도 됩니다.

로봇에서 도는 것

전부 로봇 자신이 띄웁니다. <ip> 는 가슴 화면의 주소로 바꿔 넣으세요.

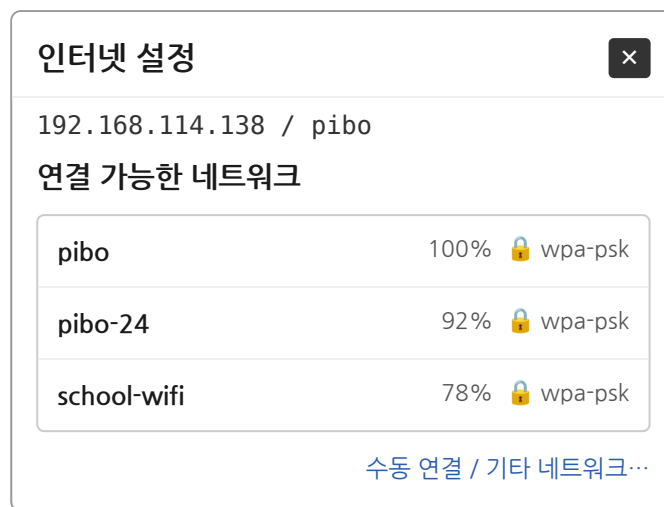
주소	내용
http://<ip>	블록 편집기(IDE). 평소 들어가는 곳.
http://<ip>:8080	참고 문서. 편집기의 Guide 버튼과 같은 곳.
http://<ip>:50000	도구 — 동작 편집기와 녹음기.
http://<ip>:50010	분류기 — 이미지 학습.
http://<ip>:50020	언어모델 서버.

도구·분류기·언어모델은 주소를 직접 치지 말고 편집기의 버튼으로 여세요. 셋 중 하나만 동시에 돌 수 있고, 전환은 편집기가 알아서 합니다.

6 다른 네트워크로 연결하기

로봇을 **pibo** 가 아닌 네트워크에 붙여야 할 때만 필요합니다 — 학교 네트워크를 직접 쓰거나, 공장초기화 후 공유기가 없는 경우입니다. **로봇마다 따로** 해야 합니다.

1. 로봇을 켜고 1분쯤 기다립니다. **pibo** 가 없으면 자기 WiFi 를 켭니다.
2. 태블릿이나 노트북에서 **pibo-** + 가슴 화면의 **SN** 네트워크에 접속합니다. 비밀번호는 **!pibo0314** 입니다.
3. 브라우저에서 **http://192.168.34.1** 을 엽니다.
4. **인터넷 설정**에서 목록의 네트워크를 고르고 비밀번호를 넣어 확인합니다.
5. 로봇이 스스로 재시작합니다. 1분쯤 뒤 가슴 화면에 새 네트워크의 주소가 뜹니다.
6. 태블릿을 그 네트워크로 옮겨 주소를 열어 확인합니다.



블록 편집기의 인터넷 설정 화면

원하는 네트워크가 목록에 없으면

목록에는 로봇이 실제로 쓸 수 있는 네트워크만 나옵니다. WPA3 를 쓰는 네트워크는 나오지 않습니다. 이름에 공백이 있는 것은 정상 처리됩니다. 맨 아래 **수동 연결**로 숨긴 네트워크와 WPA-Enterprise(아이디까지 필요)를 처리합니다.

확인을 누르면 로봇이 재시작합니다

그 로봇으로 수업 중인 사람이 없는지 확인하세요.

다시 **pibo** 로 돌리기

같은 절차로 **pibo** 를 고르면 됩니다. 공장초기화(7장)를 해도 WiFi 설정이 **pibo** 로 돌아갑니다.

7 공장초기화

블록 편집기 안에 있습니다. 반을 넘길 때 쓸 만하지만, 생각보다 많은 것을 지우고 되돌릴 수 없습니다.

무엇이 일어나나

동작	결과
저장한 프로그램 삭제	아이들이 그 로봇에 저장한 것이 전부 사라진다.
녹음·이미지·학습모델 삭제	직접 만든 동작, 녹음한 소리, 분류기 모델이 지워진다.
예제 프로그램 복원	기본 예제 11개가 새것으로 돌아온다.
WiFi 설정 초기화	pibo 로 되돌아간다.
로봇 전원 종료	스스로 다시 켜지지 않는다.

pibo 공유기를 쓰고 있으면 문제없습니다

WiFi 설정이 pibo 로 돌아가는데 그게 원래 쓰던 공유기이므로, 다시 켜면 알아서 붙습니다. 따로 해 줄 일이 없습니다.

다른 네트워크로 옮겨 났다면 이야기가 다릅니다

6장으로 학교 네트워크에 붙여 둔 로봇을 공장초기화하면 그 설정이 날아갑니다. AP 모드로 돌아오므로 6장을 다시 해야 합니다. 그런 경우라면 선생님이 임의로 공장초기화를 하지 않도록 알려 두세요.

초기화 전에

1. 로봇에 남길 것이 없는지 확인합니다 — 저장한 프로그램, 만든 동작, 학습한 모델.
2. 초기화 후 어느 네트워크에 붙어야 하는지 확인합니다.
3. 초기화하고 전원을 다시 켜 뒤, 가습 화면에 주소가 뜨는지 확인합니다.

8 문제 해결

증상	원인과 조치
가슴 화면에 IP 가 안 뜬다	pibo 를 못 찾아 AP 모드로 간 것입니다. 공유기가 켜져 있고 신호를 내보내는지 확인하세요. 그런데도 안 되면 로봇을 공유기 가까이 옮기고 재부팅합니다. 다른 로봇은 멀쩡한데 한 대만 그러면 그 로봇의 WiFi 설정이 바뀐 것일 수 있습니다 — 6장으로 다시 잡습니다.
로봇이 한꺼번에 다 끊겼다	거의 항상 공유기입니다. 전원을 확인하고, 5GHz 채널이 아직 고정인지, 모드가 11ac 인지 보세요 — 펌웨어 업데이트나 공유기 초기화가 이 값을 기본값으로 되돌립니다. 부록 A 대로 복구하고 로봇을 재부팅합니다.
같은 교실에서 어떤 건 붙고 어떤 건 안 붙는다	보통 한 공유기에 로봇이 너무 많거나, 몇 대가 거리 밖입니다. 공유기당 대수를 세어 보고 (권장 10대), 거리와中间的의 철제 가구를 확인하세요.
붙었다가 계속 끊긴다	먼저 pibo 를 방송하는 공유기가 근처에 또 있는지 확인하세요 — 같은 교실에 켜 둔 여분이거나 옆 교실 것입니다. 로봇이 둘 사이를 오가며 끊깁니다. 여분을 끄세요. 아니면 그 자리의 신호가 약한 것입니다. 채널이 자동으로 되어 있어도 같은 증상이 납니다. DFS 대역(52~144)으로 옮겨가면 레이더 감지 때마다 채널이 바뀝니다. 36~48 이나 149~161 로 고정하세요.
붙었는데 편집기가 안 열린다	태블릿이 로봇과 같은 네트워크에 있는지, 주소가 가슴 화면과 같은지 확인하고 Ctrl + Shift + R 로 강력 새로고침하세요.
카메라·동작 블록이 반응이 없다	도구나 분류기가 어딘가 열려 있어 하드웨어를 잡고 있습니다. 그 탭을 닫으세요. 편집기에서 프로그램을 한 번 실행해도 풀립니다.
수집 블록만 안 된다	공유기에 인터넷이 물려 있는지 확인하세요. 위키백과·기상청·뉴스는 바깥에서 읽어 오므로 인터넷이 필요한 유일한 기능입니다.
카메라 영상이 느리다	여러 로봇이 동시에 영상을 보내고 있습니다. 공유기당 로봇 수를 줄이거나, 절반은 카메라를 안 쓰는 예제를 하게 하세요.
로봇이 안 켜진다	전원 어댑터를 확인하세요. 전원이 들어가면 20초 안에 눈에 불이 들어오고 인사말이 나옵니다. 아무 반응이 없으면 A/S 가 필요합니다.

문의할 때 보낼 것

가슴 화면의 SN, 소프트웨어 버전, 가슴 화면에 뜬 내용, 그 공유기에 붙은 로봇 수, 한 대만 그런지 전부 그런지. 이 정도면 보통 방문 없이 답할 수 있습니다.

부록 A 기본값과 주소

공유기 설정 — 초기화됐을 때 이대로 복구

5GHz 네트워크 이름	pibo
2.4GHz 네트워크 이름	pibo-24
비밀번호	!pibo0314
5GHz 채널	36·40·44·48 또는 149·153·157·161 중 하나로 고정 (자동 금지, DFS 52~144 금지)
2.4GHz 채널	1·6·11 중 하나로 고정
채널 대역폭	80MHz 이하
무선 모드	11ac — WiFi 6 / 11ax 끄
보안	WPA2-PSK (AES) — WPA3·혼합 아님
밴드 스티어링	끔
DHCP 풀	100개 이상
펌웨어 자동 업데이트	끔

공유기의 설정 백업 파일을 하나 받아 두세요. 복원이 다시 입력하는 것보다 훨씬 빠릅니다.

출하 시 로봇의 WiFi

찾는 네트워크	pibo (5GHz)
비밀번호	!pibo0314

AP 모드

네트워크 이름	pibo- + 가슴 화면의 SN
비밀번호	!pibo0314
로봇 주소	192.168.34.1
나눠주는 주소	192.168.34.10 - 192.168.34.50
대역	2.4GHz — 구형 노트북·USB 어댑터도 붙을 수 있게

로봇의 포트

80	블록 편집기
8080	참고 문서 (Guide 버튼)
50000	도구

50010	분류기
50020	언어모델

수용 규모

교실당 공유기	1대 — 같은 이름으로 두 대는 금지
공유기당 로봇	10대 권장
10대를 넘으면	교실을 나누고 각각 공유기 한 대, 신호가 겹치지 않을 만큼 떨어뜨린다

비밀번호는 모든 로봇·공유기가 같습니다

위 값은 전 대수에 동일하게 출하됩니다. 아는 사람은 누구나 볼 수 있습니다. 그대로 쓰지 바꿀지 기관과 정하고, 정한 값을 기록해 두세요. WiFi 비밀번호를 바꾸면 로봇을 전부 6장으로 다시 잡아야 하므로 설치 전에 정하세요.